

Curs 5

Structura programelor Java. Tipul de date. Instructiuni de citire/scriere cu ajutorul clasei Scanner

Fluxuri de date

Pentru a duce informatia dintr-un mediu extern, un program Java trebuie sa deschida un canal de comunicatie de la sursa informatiilor si sa citeasca secvential informatiile.

Sursele de informatie pot fi:

- Fisiere
- Soket/retea
- Memorie
- Alte programe

Observatii: Indiferent de tipul informatiilor citirea/scrierea de pe/catre un mediu extern respecta urmatorul algoritm:

- Se deschide canalul de comunicatii.
- Cat timp exista informatii, atunci citeste/scrie informatii.
- Inchide canalul de comunicatii.

Definitii:

- Un flux este un canal de comunicatie unidirectional intre 2 procese.
- Un proces ce descrie o sursa externa de date se numeste **proces producator**.
- Un proces ce descrie o destinatie externa pentru date se numeste **proces consumator**.
- Un flux care citeste date se numeste **flux de intrare**.
- Un flux care scrie date se numeste **flux de iesire**.

Observatii: Clasele si interfetele standard pentru lucrul cu fluxuri se gasesc in pachetul **"Java.io"**

Clasificarea fluxurilor:

- Dupa directia canalului de comunicare:
 1. Flux de intare(pentru citirea datelor).
 2. Flux de iesire(pentru scrierea datelor).
- Dupa tipul de date pe care opereaza:
 1. Fluxuri de octeti(comuniarea seriala se realizeaza pe 8 biti).
 2. Fluxuri de caractere(comuniarea seriala se realizeaza pe 16 biti)

- Dupa actiunea lor:
 1. Fluxuri primare citire/scriere.
 2. Fluxuri pentru procesarea datelor.

Intrari si iesiri formate

Observatii: Limbajul Java pune la dispozitie metode pentru afisarea formatata a unor informatii respectiv pentru citire de date formate de la tastatura.

Pentru intrari formate Java pune la dispozitie clasa **scanner** din pachetul **java.util** iar pentru citit de la tastatura vom specifica ca argument al constructorului fluxul **system.io**

```
Scanner s=Scanner.create(System.in);
String name = s.next();
int varsta = s.next.int();

s.close();
```

Pentru iesirile formate in Java avem la dispozitie clasele **PrintStream/PrintWrite** astfel pe langa **print/println** avem metodele:

- format
- printf
- System.out.printf("%s, %8.2f, %2d, %n" nume, float, double).

Observatii: Formatarea sirurilor de caractere se bazeaza pe clasa **Formatter** din pachetul **java.util**.